

**RA-325**

Seat No.

B. Com. (Sem. - V) Examination**October - 2023****CC-304 : Business Statistics-I****(New Course)**Time : $2\frac{1}{2}$ Hours]

[Total Marks : 70

- 1 (અ) ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં ચલનના કારણોની ચર્ચા કરો. 7
- (બ) નીચેની માહિતી માટે $\bar{X}$ અને R આલેખો દોરો અને તમારા નિર્ણયો જણાવો : 7

$\bar{X}$	100	110	115	120	118	125	120
R	5	4	6	2	5	7	3

$$(n = 5, A_2 = 0.577, D_3 = 0, D_4 = 2.114)$$

અથવા

- (અ) સમજાવો: 7
- (1) સાનુક્રમનો સિદ્ધાંત (2) સુધારેલી સીમાઓ
- (બ) નીચેની માહિતી પરથી $\bar{X}$ અને R આલેખ દોરો અને તમારાં તારણો જણાવો : 7

એકમ નંબર	અવલોકનો				
	I	II	III	IV	V
1	77	80	78	72	78
2	76	79	73	74	73
3	76	77	72	76	74
4	74	78	75	77	76
5	80	73	75	76	76
6	81	76	76	78	79
7	75	77	75	76	77
8	79	75	78	78	75
9	76	75	74	75	75
10	73	73	71	71	74

$$(n = 5, d_2 = 2.326, D_3 = 0, D_4 = 2.12)$$

(ક) નીચેનાં પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

3

- (1) $\bar{X}$ અને R આલેખો _____ વિતરણ પર આધારિત છે.
 (a) પ્રમાણ્ય (b) દ્વિપદી
 (c) પોયસન (d) એક પણ નહીં
- (2) ચલના નિયંત્રણ આલેખો _____ અને _____ છે.
 (a) p અને np (b) $\bar{x}$ અને p
 (c) $\bar{x}$ અને R (d) એક પણ નહીં
- (3) $\bar{X}$ -આલેખમાં U.C.L. = 40.6, $\bar{\bar{X}} = 30.6$ હોય તો
 LCL = _____
 (a) 10 (b) 10.6
 (c) 20.6 (d) 30.6

2

- (અ) ચલનાત્મક અને ગુણાત્મક આલેખ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો. 7
- (બ) દરરોજ 100 વસ્તુઓનો નિદર્શ લઈ નિરીક્ષણ કરતા 10 દિવસ 7
 દરમિયાન ખામીવાળી વસ્તુઓની સંખ્યા નીચે મુજબ મળી.
 np -આલેખ દોરીને તમારો નિર્ણય જણાવો. ખામીવાળી વસ્તુઓની
 સંખ્યા :
 3, 6, 10, 5, 8, 14, 12, 6, 9, 13

અથવા

- (અ) ટૂંક નોંધ લખો : p અને np -આલેખ. 7
- (બ) કોઈ એક કંપની ટી.વી. સેટનું ઉત્પાદન કરે છે. 12 જુદાં જુદાં 7
 ટી.વી. સેટમાં ખામીઓની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે છે. યોગ્ય આલેખની
 રચના કરી તમારાં તારણો જણાવો.

ટી.વી. નંબર	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ખામીની સંખ્યા	4	9	8	7	7	6	8	3	4	0	5	2

(ક) નીચેનાં પ્રશ્નોના જવાબ આપો :

3

- (1) p અને np આલેખો _____ વિતરણ પર આધારિત છે.
 (a) પ્રમાણ્ય (b) દ્વિપદી
 (c) પોયસન (d) એક પણ નહીં
- (2) C આલેખમાં LCLની નીચે પડતાં બિંદુઓને કયા બિંદુઓ
 કહેવામાં આવે છે ?
 (a) નિમ્ન બિંદુઓ (b) ઉર્ધ્વ
 (c) સ્થિર (d) એક પણ નહીં

- (3) C-આલેખમાં $UCL-LCL = 24$ હોય તો $\bar{C} =$ _____.
- (a) 4 (b) 16
(c) 2 (d) 0

- 3 (અ) ઉદાહરણ સાથે સમજાવો : 7
- (1) હાર શ્રેણિક (2) વિકર્ણી શ્રેણિક (3) સંમિત શ્રેણિક
- (બ) વ્યસ્ત શ્રેણિકનો ઉપયોગ કરીને નીચેના સમીકરણો ઉકેલો : 7
- $2x - 5y + z = 1, x + 3y + 2z = 19, -4x + y + 5z = 15$

અથવા

- (અ) શ્રેણિકની વ્યાખ્યા આપો. બે શ્રેણિકોના સરવાળા, બાદબાકી અને 7 ગુણાકાર માટેના નિયમો જણાવો.

(બ) જો $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 8 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 3 & -2 & 4 \\ -5 & 6 & 8 \end{bmatrix}$ 7

તો $(A+B)^T = A^T + B^T$ દર્શાવો.

- (ક) નીચેનાં પ્રશ્નોના જવાબ આપો : 4
- (1) જો $AB = I$ હોય તો A ને B નો _____ શ્રેણિક કહે છે.
- (a) એકમ (b) સમાન
(c) સંમિત (d) વ્યસ્ત

(2) જો $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 7 \end{bmatrix}$ હોય તો $3A =$ _____.

(a) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 12 & 5 & 7 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 15 & 7 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 9 \\ 12 & 15 & 21 \end{bmatrix}$ (d) કોઈ પણ નહીં

(3) જો $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}$ હોય તો $B^T = \underline{\hspace{2cm}}$ થાય.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 8 \\ 2 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

(b) B^T

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(d) કોઈ પણ નહીં

(4) $A = [1 \ 2 \ 3]$ એ $\underline{\hspace{2cm}}$ શ્રેણિક છે.

(a) સ્તંભ

(b) શૂન્ય

(c) હાર

(d) એકમ

4 (અ) સામયિક શ્રેણીના ઘટકો જણાવો અને વર્ણવો. 7

(બ) નીચેની સામયિક શ્રેણી માટે ચાર વર્ષની ચલિત સરેરાશ લઈ 7
અલ્પકાલીન વધઘટો શોધો અને તે આલેખ પત્ર પર દર્શાવો :

વર્ષ :	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
નફો :	500	365	430	445	389	381	326	417	411	339

અથવા

(અ) સામયિક શ્રેણીનું વલણ નક્કી કરવાની રીતો જણાવો ને તે 7
પૈકી ચલિત સરેરાશની રીત વર્ણવો.

(બ) નીચેની સામયિક શ્રેણી માટે ચલિત સરેરાશની રીતથી મોસમી 7
વધઘટો શોધો :

મોસમ વર્ષ	શિયાળો	ઉનાળો	ચોમાસુ
2008	35	30	20
2009	50	44	35
2010	60	55	48

- (ક) ચાર મોસમ માટે Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4 માટેની મોસમી સરેરાશ 4
અનુક્રમે 50.75, 50.25, 60.50 અને 68.50 છે.
તો ચાર મોસમ માટેના મોસમી સૂચકાંકો શોધો.

ENGLISH VERSION

- 1 (a) Discuss the causes of variations in production process. 7
(b) Draw $\bar{X}$ and R charts for the following data and write 7
your conclusions.

$\bar{X}$	100	110	115	120	118	125	120
R	5	4	6	2	5	7	3

$$(n = 5, A_2 = 0.577, D_3 = 0, D_4 = 2.114)$$

OR

- (a) Explain : 7
(1) Theory of runs (2) Modified limits
(b) Draw $\bar{X}$ and R charts for the following data and 7
give your findings :

Serial No.	Observations				
	I	II	III	IV	V
1	77	80	78	72	78
2	76	79	73	74	73
3	76	77	72	76	74
4	74	78	75	77	76
5	80	73	75	76	76
6	81	76	76	78	79
7	75	77	75	76	77
8	79	75	78	78	75
9	76	75	74	75	75
10	73	73	71	71	74

$$(n = 5, d_2 = 2.326, D_3 = 0, D_4 = 2.12)$$

(c) Answer the following questions :

3

- (1) $\bar{X}$ and R charts are based on _____ distribution.
(a) Normal (b) binomial
(c) Poisson (d) None of these
- (2) Control charts for variable are _____ and _____.
(a) p, np (b) $\bar{x}, p$
(c) $\bar{x}$ and R (d) None of these
- (3) In $\bar{X}$ -chart U.C.L. = 40.6, $\bar{\bar{X}} = 30.6$ then LCL = _____.
(a) 10 (b) 10.6
(c) 20.6 (d) 30.6

2

- (a) State the difference between variable charts and attribute charts. 7
- (b) Ten samples of 100 items are taken daily for 10 days. The number of defective items are found as follows. Draw np-chart and give your decision. No. of defective items. 7
3, 6, 10, 5, 8, 14, 12, 6, 9, 13

OR

- (a) Write short notes on : p and np charts. 7
- (b) A company manufactures T.V. Sets. The number of defects observed in 12 different sets is given below. Draw an appropriate chart and state your conclusion. 7

T.V. No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
No. of defects	4	9	8	7	7	6	8	3	4	0	5	2

(c) Answer the following questions :

3

- (1) p and np charts are based on _____ distribution.
(a) normal (b) binomial
(c) Poisson (d) None of these
- (2) What are the points called falling below-lower control limits in C-chart?
(a) Low (b) Upper
(c) Sthir (d) None of these

(3) If $UCL - LCL = 24$ in C-chart, find the value of

$$\bar{C} = \underline{\hspace{2cm}}$$

(a) 4

(b) 16

(c) 2

(d) 0

(a) Explain with Illustration :

(1) Row Matrix

(2) Diagonal Matrix

(3) Symmetric Matrix

(b) Using inverse matrix solve the following equations :

$$2x - 5y + z = 1, x + 3y + 2z = 19, -4x + y + 5z = 15$$

OR

(a) Define the matrix. State the rules of addition, subtraction and multiplication of two matrices.

(b) If $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 8 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 3 & -2 & 4 \\ -5 & 6 & 8 \end{bmatrix}$

Verify that $(A + B)^T = A^T + B^T$

(c) Answer the following questions :

(1) If $AB = I$, then A is _____ of B.

(a) Unit

(b) Equal

(c) Symmetric

(d) Inverse

(2) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 7 \end{bmatrix}$ then $3A = \underline{\hspace{2cm}}$.

(a) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 12 & 5 & 7 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 15 & 7 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 9 \\ 12 & 15 & 21 \end{bmatrix}$

(d) None of these

[Contd...

(3) If $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}$ then $B^T = \underline{\hspace{2cm}}$.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 8 \\ 2 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

(b) B^T

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(d) None of these

(4) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ is a _____ matrix.

(a) Column

(b) Null

(c) Row

(d) Unit

- 4 (a) State the component of time - series and describe it. 7
 (b) Find short term fluctuations for the following time series 7
 by using four yearly moving average. Show short-term
 fluctuations graphically.

Year	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Profit	500	365	430	445	389	381	326	417	411	339

OR

- (a) State the methods of determining trend for time 7
 series and describe method of moving averages.
 (b) Find seasonal variations by moving average methods 7
 from the following time series.

Season Year	Winter	Summer	Monsoon
2008	35	30	20
2009	50	44	35
2010	60	55	48

- (c) The seasonal average of four seasons Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 4
 are respectively 50.75, 50.25, 60.50 and 68.50. Calculate
 seasonal index for each of the season.